CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

L'ensemble des valeurs d'adhérence

Énoncé

Cadre. (X, d) est un espace métrique, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de X, et Γ l'ensemble de ses valeurs d'adhérence. Pour deux parties non vides, $d(A,B) = \inf\{d(a,b) : a \in A,\ b \in B\}$.

Partie I.

1. Montrer que $\Gamma = \bigcap_{p\in\mathbb{N}} \overline{\{x_n : n \geqslant p\}}$. En déduire que Γ est fermé, et que si X est compact, Γ est un compact non vide.
2. Déterminer Γ pour $x_n = (-1)^n$ et pour $x_n = n(1+(-1)^n)$ dans $\mathbb{R}$. La seconde converge-t-elle ? Commenter.
3. Soient K compact et F fermé, non vides et disjoints. Montrer que $d(K,F) > 0$. Montrer que c'est faux pour deux fermés, avec $F_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \leqslant 0\}$ et $F_2 = \{(x,y) : y \geqslant e^x\}$.
4. On suppose X compact. Soit K un fermé de X disjoint de Γ. Montrer que $\{n : x_n \in K\}$ est fini.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $a \in \Gamma \iff \forall \varepsilon,\ \forall p,\ \exists n \geqslant p,\ d(x_n, a) < \varepsilon$.

Ce qu'on te demande. Mettre en place les outils de la Partie II : Γ compact, distance strictement positive entre compact et fermé disjoints.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Une intersection de fermés

Notons $F_p = \overline{\{x_n : n \geqslant p\}}$. Pour $a \in X$:

$$a \in \bigcap_p F_p \iff \forall p,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists n \geqslant p,\ d(x_n, a) < \varepsilon \iff a \in \Gamma.$$

Une intersection de fermés est fermée : Γ est fermé. Si X est compact, Γ est un fermé d'un compact, donc compact, et il est non vide par Bolzano-Weierstrass (toute suite d'un compact a une valeur d'adhérence).

Question 2

Étape 1. Deux exemples

$x_n = (-1)^n$: les extraites paires et impaires sont constantes, égales à 1 et -1. Toute extraite a une infinité d'indices pairs ou d'impairs, donc $\Gamma = \{-1, 1\}$.

$x_n = n(1+(-1)^n)$: $x_{2k+1} = 0$ et $x_{2k} = 4k \to +\infty$. Une extraite convergente est bornée, donc n'a qu'un nombre fini d'indices pairs : elle converge vers 0. Ainsi $\Gamma = \{0\}$, mais la suite ne converge pas (elle n'est pas bornée).

> « Une seule valeur d'adhérence ⇒ convergence » demande que la suite reste dans un compact.

Question 3

Étape 1. Distance entre compact et fermé

$\varphi(x) = d(x, F)$ est 1-lipschitzienne, donc continue. Elle est strictement positive sur K : si $\varphi(x) = 0$, alors $x \in \overline{F} = F$, impossible car $K \cap F = \emptyset$. Sur le compact K, φ atteint son minimum $m > 0$ en un point. Pour $a \in K$, $b \in F$: $d(a, b) \geqslant \varphi(a) \geqslant m$, donc $d(K, F) \geqslant m > 0$.

Contre-exemple. F_1 et F_2 sont fermés (images réciproques de fermés par des fonctions continues) et disjoints ($y \leqslant 0 < e^x \leqslant y$ est impossible). Mais $(x, 0) \in F_1$, $(x, e^x) \in F_2$ et $d = e^x \to 0$ quand $x \to -\infty$: $d(F_1, F_2) = 0$.

Question 4

Étape 1. Un fermé sans valeur d'adhérence

Si $\{n : x_n \in K\}$ était infini, on pourrait en extraire une suite $(x_{\psi(n)})$ à valeurs dans K. K est fermé dans le compact X, donc compact : cette suite a une valeur d'adhérence $a \in K$, qui est aussi valeur d'adhérence de (x_n). Donc $a \in K \cap \Gamma = \emptyset$: absurde.

> Dans un compact, la suite ne visite qu'un nombre fini de fois tout fermé disjoint de Γ.

Le piège

En Q3, la compacité de K sert à **atteindre** le minimum de $d(\cdot, F)$; sans elle, l'inf d'une fonction strictement positive peut être nul, comme le montre le contre-exemple.

La méthode

Écrire Γ comme intersection des adhérences des « queues » de la suite : cela donne immédiatement qu'il est fermé.

Rappels de cours utilisés

- **Valeur d'adhérence.** a est valeur d'adhérence de (x_n) si une suite extraite converge vers a, ou de façon équivalente si $\forall \varepsilon > 0,\ \forall N,\ \exists n \geqslant N,\ d(x_n, a) < \varepsilon$. Dans un compact, toute suite a au moins une valeur d'adhérence, et une suite qui en a une seule converge.
- **Distance à une partie.** $d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a)$ est 1-lipschitzienne en x, et $d(x, A) = 0 \iff x \in \overline{A}$. Si A est compact, l'inf est atteint.